UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL RAFAELA

- Tecnicatura Universitaria en Programación -

Introducción al Análisis de Datos



Unidad I: Fundamentos del Análisis de Datos

Docente: Ing. Darío Haspert

Curso: 2º año - 2º cuatr.

< agosto de 2026 >

Contenidos:

En este apunte explorará los diferentes roles en los datos y aprenderá cuáles son las diferentes tareas de un analista de datos. También obtendrá una definición de Ciencia de Datos, así como sus fundamentos y aplicaciones, de Inteligencia de Negocio, Big Data y Machine Learning.

Objetivos de este apunte:

- Obtener información general sobre el análisis de datos.
- Obtener información sobre los roles en los datos.
- Obtener información sobre las tareas de un analista de datos.
- Obtener una definición de Ciencia de Datos, Fundamentos y Aplicaciones.
- Conocer las tareas de un científico de datos.

Índice

UNIDAD 1. Fundamentos del Análisis de Datos 3
1. Introducción a los datos 3
2. Información general sobre el análisis de datos 8
Comparación de los Tipos de Análisis 11
3. Roles en los datos 12
4. Tareas de un analista de datos 15
5. Habilidades y herramientas utilizadas por un analista de datos 18
6. ¿Qué es la Ciencia de Datos? 19
7. Ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos 20
8. Aplicaciones e Importancia de la Ciencia de Datos 21
9. Tareas y responsabilidades de un científico de datos 21
10. Habilidades y herramientas utilizadas por científicos de datos 22
11. Ciencia de Datos vs. Análisis de Datos 22
12. Business Intelligence, Big Data, Machine Learning 23
Referencias Bibliográficas 25

UNIDAD 1. Fundamentos del Análisis de Datos

1. Introducción a los datos

Vivimos en la era del **dato como activo**. Las empresas más exitosas del mundo —como Amazon, Google, Netflix o Mercado Libre— tienen en común su capacidad para **recolectar, analizar y aprovechar datos** en tiempo real para tomar decisiones informadas. Los datos permiten personalizar experiencias, optimizar procesos, reducir costos, anticipar riesgos y descubrir oportunidades antes que la competencia. Incluso las organizaciones más pequeñas, ONGs, gobiernos locales y cooperativas están utilizando datos para:

- Mejorar la eficiencia operativa
- Comprender el comportamiento de sus usuarios o ciudadanos
- Diseñar productos y servicios más relevantes
- Prevenir fallas o fraudes
- Medir el impacto de sus acciones

Netflix, por ejemplo, analiza constantemente los patrones de visualización de millones de usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas, determinar qué contenidos producir y cuándo lanzarlos.

En este contexto, el dominio del **análisis de datos** se vuelve una habilidad clave para cualquier profesional técnico.

Para entender qué implica analizar datos, primero debemos distinguir entre cuatro niveles fundamentales: **Datos**, **Información**, **Conocimiento** y **Sabiduría**. Este enfoque es conocido como el **modelo DIKW (Data – Information – Knowledge – Wisdom)** y permite visualizar cómo los datos se transforman progresivamente en valor.



Un **dato** es una **representación simbólica, objetiva y no interpretada de una realidad**. Por sí solo, un dato no tiene significado completo hasta que se lo analiza en contexto. Puede ser un número, una palabra, una imagen, una señal, etc.

Por ejemplo: 23, “Buenos Aires”, “Femenino”, 15/07/2025, TRUE

Características de los datos:

- Son **atómicos**: no contienen interpretación ni relación por sí mismos.
- Son **materia prima** del análisis.
- Se almacenan y procesan.



La **información** es el **resultado de procesar, interpretar y contextualizar datos**. Es significativa, relevante y permite tomar decisiones, generar conocimiento o comunicar algo. Por ejemplo:

- “23°C es la temperatura actual en Buenos Aires.”

- "El 60% de los encuestados prefirió la opción A."
- "En julio, las ventas crecieron un 15% respecto a junio."

Características de la información:

- Es **contextualizada y significativa**.
- Permite **responder preguntas**, resolver problemas o fundamentar acciones.
- Tiene **valor semántico y funcional**.

El **conocimiento** es el resultado de la integración, interpretación y contextualización de la información. Surge cuando una persona, a través del aprendizaje, la experiencia y el razonamiento, comprende la información y es capaz de aplicarla para la toma de decisiones o la resolución de problemas. Es una representación cognitiva, adquirido a través del análisis crítico, la práctica y el intercambio social [1].

Por ejemplo:

- Un médico que sabe interpretar un conjunto de síntomas para diagnosticar una enfermedad.
- Un analista de datos que reconoce patrones en un conjunto de variables e infiere relaciones causales.
- Un carpintero que conoce las propiedades de cada tipo de madera y cómo trabajarlas según el objetivo deseado.

Características del conocimiento:

- Es **contextualizado**: depende del entorno, del problema o del dominio específico.
- Se basa en la **experiencia** y el **aprendizaje previo**.
- Puede ser **tácito** (difícil de codificar, como las habilidades prácticas) o **explícito** (documentado y comunicable).
- Es **activo**: guía las acciones de quien lo posee.
- Es **dinámico**: puede evolucionar con nueva información y experiencia.

La **sabiduría** representa el nivel más alto en la jerarquía del conocimiento. Es la capacidad de usar el conocimiento y la experiencia de manera juiciosa, ética y con sentido crítico, considerando el bien común y las consecuencias a largo plazo. La sabiduría no solo implica saber **qué** y **cómo**, sino también **por qué** y **si es conveniente** hacerlo. Implica reflexión, valores y una visión integral [2][3].

Ejemplos**:**

- Un líder que decide no implementar una estrategia rentable porque afectaría negativamente a la comunidad.
- Un científico que opta por comunicar los límites y riesgos de un hallazgo en lugar de exagerar su impacto.

- Un docente que adapta su método de enseñanza al contexto emocional y social de sus estudiantes.

Características de la sabiduría:

- Integra conocimientos, valores, principios éticos y juicio crítico.
- Requiere **madurez cognitiva** y emocional.
- Es **holística**: considera múltiples perspectivas y consecuencias.
- Es **orientada al bien común**, no solo a la eficiencia o eficacia.
- Se manifiesta en la **toma de decisiones sabias y prudentes**.

Comparación entre Dato, Información, Conocimiento y Sabiduría

Nivel	Definición breve	Acción asociada	Ejemplo práctico
Dato	Representación cruda de hechos u observaciones sin contexto.	Registrar, Medir	"6, 9, 14" (valores sueltos sin explicación).
Información	Conjunto de datos organizados y contextualizados que comunican algo.	Describir	"El 60% de los alumnos aprobaron el examen."
Conocimiento	Comprensión contextualizada de la información que permite su uso.	Comprender y aplicar	"Los alumnos que estudiaron en grupo aprobaron más."
Sabiduría	Juicio reflexivo y ético basado en el conocimiento y la experiencia.	Decidir con juicio ético	"Promoveré el trabajo colaborativo porque mejora el aprendizaje y la inclusión."



Actividad sugerida:

Lea las siguientes frases de personajes célebres y piense cómo se relacionan en este contexto.

📌 *"Sin **datos**, solo eres otra persona con una opinión."* - W. Edwards Deming.

📌 *"Saber dónde encontrar la **información** y cómo usarla, ese es el secreto del éxito."* - Albert Einstein.

📌 *"La información es la materia prima; el conocimiento es el producto final."* - Daniel Bell.

📌 **"***La **sabiduría** es saber cuál es el siguiente paso; la habilidad es saber cómo hacerlo; y la virtud es hacerlo.***" -** *David Starr Jordan.*

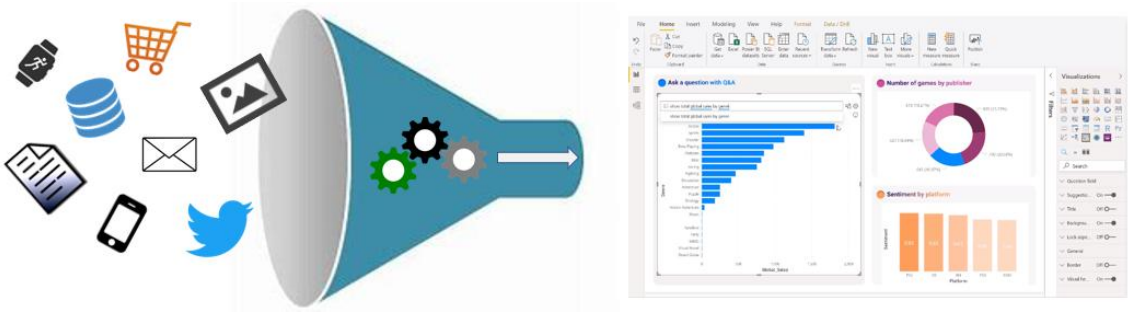
Representación visual del modelo DIKW



Fuente: Hey, J.: The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chaim: The Metaphorical Link

Este modelo muestra cómo el valor y la complejidad aumentan a medida que avanzamos en el procesamiento y uso de los datos. El **análisis de datos** opera fundamentalmente en los tres primeros niveles: transformar **datos** en **información** y, luego, en **conocimiento** útil para la toma de decisiones.

El analista de datos, tiene una misión. Piense en todos los datos que se generan a diario y que están disponibles en una organización, desde datos transaccionales en una base de datos tradicional, datos de telemetría de los servicios que usa, hasta las señales que obtiene de distintas áreas, como las redes sociales.



Por ejemplo, las empresas actuales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos, que realizan el seguimiento de los elementos que se han examinado y comprado, las páginas que se han visitado en su sitio, los pasillos en los que se compran los productos, los hábitos de gasto y mucho más.

Con los datos y la información como el **activo** más **estratégico** de una empresa, el reto subyacente que las organizaciones tienen hoy en día es entender y usar sus datos para influir de manera positiva en el cambio dentro de la empresa. Pero las empresas continúan intentando usar sus datos de forma significativa y productiva, lo que afecta a su capacidad de actuación.

Una empresa debe ser capaz de usar sus enormes cantidades de datos e información de una forma que impacte al negocio, por ejemplo, para lo siguiente:

- ✓ Seguimiento del inventario
- ✓ Identificación de hábitos de compra
- ✓ Detección de tendencias y patrones de usuarios
- ✓ Recomendación de compras
- ✓ Definición de optimizaciones de precios
- ✓ Identificación y detención del fraude

Además, puede buscar patrones de venta diarios o mensuales. Otros segmentos de datos comunes que puede que quiera examinar son día a día, semana a semana y mes a mes, para que pueda comparar las ventas de una semana con las de la misma semana del año anterior, por ejemplo.

La clave para desbloquear estos datos es poder ***contar una historia*** con ellos. En el mundo empresarial tan competitivo y frenético de hoy en día, la elaboración de informes que cuentan esa historia es lo que ayuda a los líderes empresariales a adoptar medidas en función de los datos. Los responsables de la toma de decisiones empresariales dependen de una historia precisa para impulsar mejores decisiones empresariales. Cuanto más rápido pueda tomar una empresa decisiones precisas, más competitiva será y de más ventajas disfrutará. Sin la historia, cuesta comprender lo que los datos intentan contar.

Pero no basta con tener solo datos. Debe ser capaz de actuar en función de ellos para que tengan efecto en la empresa, por ejemplo, para reasignar recursos internos a fin de dar cabida a una necesidad, o bien para poder identificar una campaña con errores y saber cuándo modificar el rumbo. En estas situaciones son donde destaca la importancia de contar una historia con los datos.

El reto subyacente al que se enfrentan las empresas actuales es comprender y usar sus datos de forma que impacten a su negocio y, en definitiva, a sus beneficios. Debe ser capaz de examinar los datos y facilitar decisiones empresariales de confianza. Después, necesitará la capacidad de examinar las métricas y comprender claramente su significado.

Este requisito podría parecer complicado, pero es una tarea que puede hacer un analista de datos. El primer paso consiste en asociarse con los expertos en datos de la organización, como ingenieros y científicos de datos, para que le ayuden a obtener los datos que necesita para contar la historia. El analista, debe pedir a estos expertos que le acompañen en ese viaje por los datos.

El proceso de contar una historia mediante datos también se vincula a la creación de esa **cultura de datos** dentro de la organización. Aunque la historia es importante, *dónde* se cuenta también es fundamental para garantizar que se transmite a las personas adecuadas. Además, el analista debe asegurarse de que los usuarios puedan detectar la historia, de que saben dónde encontrarla y de integrarla en las interacciones habituales.

El análisis de datos existe para facilitar la superación de estos desafíos y obstáculos, lo que en última instancia ayuda a las empresas a obtener conclusiones y revelar el valor oculto entre la multitud de datos a través de la narrativa. Es importante comprender cómo usar y aplicar aptitudes analíticas para ir más allá de un único informe e influir en la organización contando historias con los datos e impulsando esa cultura de datos.

2. Información general sobre el análisis de datos

Antes de que los datos se puedan usar para contar una historia, se deben someter a un proceso que permita usarlos en la historia. El **análisis de datos** es el proceso de identificar, limpiar, transformar y modelar los datos para detectar información significativa y útil. Después, los datos se convierten en una historia a través de informes para el análisis con el fin de admitir el proceso crítico de toma de decisiones.

A medida que el mundo se vuelve más controlado por datos, la narrativa a través del análisis de datos se convierte en un componente y un aspecto fundamental de las pequeñas y grandes empresas. Es el motivo por el que las organizaciones continúan contratando analistas de datos.

Las empresas controladas por datos toman decisiones basadas en la narrativa que transmiten sus datos y, en el mundo actual, los datos no se usan en todo su potencial, un desafío al que la mayoría de las empresas se debe enfrentar. El análisis de datos es y debe ser un aspecto fundamental de todas las organizaciones para ayudar a determinar el impacto para su negocio, y debe incluir la evaluación de la opinión de los clientes, la realización de investigaciones de mercado y productos, y la identificación de tendencias u otra conclusión sobre los datos.



Aunque el proceso de análisis de datos se centra en las tareas de limpieza, modelado y visualización de datos, el concepto de análisis de datos y su importancia para las empresas no se debe subestimar. Para analizar los datos, los componentes principales del análisis se dividen en las siguientes categorías:

- Descriptivo
- Diagnóstico
- Predictivo
- Prescriptivo
- Cognitivo

⚠ El modelo clásico de madurez analítica (Gartner) distingue cuatro tipos: descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Algunos autores incorporan un quinto nivel, el análisis cognitivo, orientado a sistemas que aprenden e infieren de forma autónoma; no forma parte del modelo original pero se incluye aquí por su relevancia creciente.

➢ Análisis descriptivo

El análisis descriptivo ayuda a responder preguntas sobre lo que ha sucedido ("¿Qué pasó?"), en función de datos históricos. Las técnicas de análisis descriptivo se centran en resumir y describir las características principales de un conjunto de datos. Estas técnicas pueden ser estadísticas descriptivas, visualizaciones, tablas de frecuencia y resúmenes. Por ejemplo, la generación de informes para proporcionar una visión de los datos financieros y de ventas de una organización.

Mediante el desarrollo de indicadores clave de rendimiento (KPI), estas estrategias pueden facilitar el seguimiento del éxito o el fracaso de los objetivos clave. En muchos sectores se usan métricas como la rentabilidad de la inversión (ROI), y las métricas especializadas se desarrollan para realizar un seguimiento del rendimiento en sectores específicos.

Un ejemplo concreto sería: Una empresa de comercio electrónico revisa sus ventas del último mes. A través del análisis descriptivo, descubre que vendió **1,500 productos**, que el producto más vendido fue un teléfono móvil de la marca X, y que el 70% de las ventas se realizaron en el área metropolitana de una ciudad.

➢ Análisis de diagnóstico

El análisis de diagnóstico ayuda a responder preguntas sobre por qué se ha producido un evento. Las técnicas de análisis de diagnóstico complementan el análisis descriptivo básico y usan los resultados del análisis descriptivo para identificar la causa de estos eventos. Después, los indicadores de rendimiento se investigan aún más para descubrir por qué estos eventos han mejorado o empeorado. Este proceso se suele realizar en tres pasos:

1. Identificación de anomalías en los datos. Estas anomalías pueden ser cambios inesperados en una métrica o en un mercado determinado.
2. Recopilación de datos relacionados con estas anomalías.
3. Uso de técnicas estadísticas para detectar relaciones y tendencias que expliquen estas anomalías, tales como análisis de correlación, minado de datos, análisis de drill-down.

Continuando el ejemplo, la misma empresa de comercio electrónico nota que sus ventas en el sur del país cayeron un 20% el mes pasado. El análisis de diagnóstico revela que la caída se debe a que un competidor lanzó una promoción muy agresiva en esa región.

➢ Análisis predictivo

El análisis predictivo ayuda a responder a preguntas sobre lo que ocurrirá en el futuro ("¿Qué pasará?"). Las técnicas de análisis predictivo usan datos históricos para identificar tendencias y determinar la probabilidad de que se repitan. Las herramientas de análisis predictivo proporcionan conclusiones valiosas sobre lo que podría ocurrir en el futuro. Engloban diversas técnicas estadísticas y de aprendizaje

automático, como las de redes neuronales, árboles de decisión y regresión o modelos de series de tiempo.

Para el ejemplo, la empresa de comercio electrónico utiliza el análisis predictivo para estimar cuántos clientes nuevos podrían adquirir el próximo trimestre basándose en datos de campañas de marketing pasadas y la estacionalidad de las ventas. Con esto, puede anticipar la cantidad de recursos que necesitará.

- **Análisis prescriptivo**

El análisis prescriptivo ayuda a responder preguntas sobre las acciones que se deben llevar a cabo para lograr un objetivo ("¿Qué debemos hacer?"). No solo predice lo que pasará, sino que también sugiere la mejor acción o decisión a tomar para lograr un resultado óptimo. Las conclusiones obtenidas con el análisis prescriptivo permiten a las organizaciones tomar decisiones basadas en datos. Esta técnica permite que, en caso de incertidumbre, las empresas tomen decisiones fundamentadas. Las técnicas de análisis prescriptivo utilizan el aprendizaje automático como una de sus estrategias para buscar patrones en modelos de datos de gran tamaño. Mediante el análisis de eventos y decisiones anteriores, las organizaciones pueden calcular la probabilidad de otros resultados. Análisis de escenarios o Machine Learning son algunas técnicas que se pueden utilizar en este tipo de análisis de datos.

Con base en el pronóstico de ventas del análisis predictivo, el análisis prescriptivo le dice a la empresa de comercio electrónico exactamente cuántas unidades de cada producto debe tener en cada almacén para minimizar los costos de inventario y, a la vez, evitar quedarse sin stock.

- **Análisis cognitivo**

El análisis cognitivo intenta obtener inferencias a partir de datos y patrones existentes, derivar conclusiones en función de bases de conocimiento existentes y, después, devolver estos resultados a la base de conocimiento para futuras inferencias, un bucle de comentarios de autoaprendizaje. El análisis cognitivo ayuda a saber lo que podría ocurrir si cambiaran las circunstancias y a determinar cómo se podrían controlar estas situaciones. ("¿Cómo podemos pensar como humanos?")

Las inferencias no son consultas estructuradas basadas en una base de datos de reglas, sino supuestos no estructurados que se recopilan de varios orígenes y se expresan con distintos grados de confianza. El análisis cognitivo eficaz depende de algoritmos de aprendizaje automático y usa varios conceptos del procesamiento de lenguaje natural (NLP) para entender orígenes de datos desaprovechados anteriormente, como los registros de conversaciones de centros de llamadas y revisiones de productos. Se pueden emplear técnicas de Inteligencia Artificial y Deep Learning (aprendizaje profundo).

La empresa de comercio electrónico implementa un asistente virtual con IA que usa análisis cognitivo. Cuando un cliente tiene una pregunta, el asistente procesa el texto, identifica la intención del cliente y le brinda una respuesta personalizada, sugiriendo productos relevantes basándose en sus interacciones pasadas y en el sentimiento expresado en sus consultas.

Una faceta subyacente del análisis de datos es que las empresas necesitan ser capaces de confiar en sus datos. Como práctica, el proceso de análisis de datos toma datos de fuentes de confianza y los convierte

en algo que es consumible, significativo y fácil de comprender para ayudar con el proceso de toma de decisiones. El análisis de datos permite a las empresas comprender sus datos de manera integral a través de procesos y decisiones controladas por datos, para de ese modo confiar en sus decisiones.

A medida que la cantidad de datos crece, también lo hace la necesidad de analistas de datos. Un analista de datos sabe cómo organizar la información y sintetizarla en algo relevante y comprensible. También sabe cómo recopilar los datos correctos y qué hacer con ellos, es decir, dar sentido a los datos a pesar de la sobrecarga de datos.

Comparación de los Tipos de Análisis

	Análisis descriptivo	**Análisis de diagnóstico**	**Análisis predictivo**	**Análisis prescriptivo**	**Análisis Cognitivo**
Pregunta que responde	¿Qué ha pasado?	¿Por qué ocurrió?	¿Qué es lo más probable que suceda a continuación?	¿Qué podemos hacer al respecto?	Cómo simulamos el juicio humano a escala?
Resultado típico	Cuadros de mando de KPI, cuadros de resultados, comparativas entre periodos, etc.	Vistas de causas raíz, rutas de desglose, análisis de cohortes, etc.	Previsiones, puntuaciones de riesgo, modelos de escenarios, etc.	Medidas recomendadas, planes de negocio optimizados, etc.	Asistentes virtuales y agentes IA autónomos, análisis de sentimiento avanzado, procesamiento de lenguaje natural (NLP), visión artificial y sistemas de aprendízaje continuo
Horizonte temporal	Pasado > Presente	Pasado > Presente	Presente > Futuro	Futuro + Acción	Presente > Futuro (tiempo real y auto-aprendizaje adaptativo)
Ideal para	Visibilidad compartida y seguimiento del rendimiento basado en una «única fuente de información»	Comprender los factores determinantes y resolver los problemas	Previsión, planificación y asignación de recursos	Sistemas de apoyo a la toma de decisiones adaptados a las limitaciones empresariales	Automatizar la toma de decisiones complejas en entornos dinámicos utilizando datos no estructurados y aprender de cada interacción sin necesidad de reprogramación manual
Riesgo clave	Confundir la información con la explicación	Confundir la correlación con la causalidad	Confiar excesivamente en modelos o predicciones sin darles un seguimiento operativo	Recomendaciones que ignoran las limitaciones del mundo real, la gobernanza o la gestión del cambio	El efecto "caja negra" (falta de explicabilidad en los modelos), alucinaciones, sesgos algorítmicos heredados y la pérdida de control o supervisión humana

3. Roles en los datos

La narración de historias mediante datos es un recorrido que normalmente no comienza con el analista de datos. Los datos tienen que provenir de alguna parte. Llevar esos datos a un lugar que se puedan usar requiere esfuerzo, y es probable que se escape al ámbito del analista de datos, sobre todo cuando se trata de la empresa.

Las aplicaciones y los proyectos actuales pueden ser grandes y complejos, y a menudo implican el uso de los conocimientos y las aptitudes de varios individuos. Cada individuo aporta un talento y una experiencia únicos, se comparte el esfuerzo de trabajar de manera conjunta y se coordinan tareas y responsabilidades para ver cómo un proyecto pasa del concepto a producción.

Hace poco tiempo, roles como los de analistas de negocios y desarrolladores de inteligencia empresarial eran los habituales para el procesamiento y la comprensión de los datos. Pero el aumento excesivo del tamaño de los datos y sus diferentes tipos ha provocado que estos roles evolucionen hacia conjuntos de aptitudes más especializadas que modernizan y simplifican los procesos de ingeniería y análisis de datos.



A continuación se presentan los distintos roles en los datos y su responsabilidad específica en todo el espectro de la detección y comprensión de los datos:

- Analista de negocios
- Analista de datos
- Ingeniero de datos
- Científico de datos
- Administrador de base de datos

✓ Analista de negocios

Aunque existen algunas similitudes entre un analista de datos y un analista de negocios, el diferenciador clave entre ambos es lo que hacen con los datos. Un analista de negocios está más cerca de la empresa y es un especialista en la interpretación de los datos que proceden de la visualización. Sus responsabilidades son: Identificar necesidades y problemas empresariales; Colaborar con las partes interesadas para definir requisitos; Desarrollar y evaluar soluciones; Comunicar recomendaciones y planes de acción. Sus habilidades: pensamiento crítico, habilidades de comunicación, gestión de proyectos, conocimiento de procesos empresariales.

A menudo, las tareas del analista de datos y el analista de negocios pueden ser responsabilidad de una misma persona.

✓ **Analista de datos**

Un analista de datos permite a las empresas maximizar el valor de sus recursos de datos a través de herramientas de visualización y creación de informes, por ejemplo. El analista de datos es responsable de la generación de perfiles, la limpieza y la transformación de los datos. Sus responsabilidades también incluyen el diseño y la creación de modelos de datos escalables y eficaces, y la habilitación e implementación de las funciones de análisis avanzado en informes para su análisis. Un analista de datos trabaja con las partes interesadas pertinentes para identificar los requisitos de datos y de creación de informes necesarios y, después, se encarga de convertir los datos sin procesar en conclusiones relevantes y significativas.

Además, también es responsable de administrar los recursos de las herramientas que utilice (como podría ser Microsoft Power BI, Tableau, Looker Studio), incluidos los informes, paneles, espacios de trabajo y los modelos de datos subyacentes que se usan en los informes. Se le encomienda la implementación y configuración de los procedimientos de seguridad adecuados, junto con los requisitos de las partes interesadas, para garantizar la seguridad de todos los recursos y sus datos.

Un analista de datos trabaja con ingenieros de datos para determinar y localizar los orígenes de datos adecuados que satisfacen los requisitos de las partes interesadas. Además, trabaja con ingenieros de datos y administradores de bases de datos para asegurarse de tener el acceso adecuado a los orígenes de datos que necesita. El analista de datos también trabaja con ingenieros de datos para identificar nuevos procesos o mejorar los ya existentes a fin de recopilar datos para su análisis.

✓ **Ingeniero de datos**

Los ingenieros de datos aprovisionan y configuran las tecnologías de plataforma de datos locales y en la nube. Administran y protegen el flujo de datos estructurado y no estructurado procedentes de múltiples orígenes. Entre las plataformas de datos que usan están las bases de datos relacionales, las bases de datos no relacionales, los flujos de datos y los almacenes de archivos. Los ingenieros de datos también se aseguran de que los servicios de datos se integren de forma segura y sin problemas en las plataformas de datos.

Entre sus responsabilidades principales se incluye el uso de servicios de datos locales y en la nube, y herramientas para la ingesta, la salida y la transformación de datos procedentes de múltiples orígenes. Los ingenieros de datos colaboran con las partes interesadas de la empresa para identificar y cumplir los requisitos de los datos. Además, diseñan e implementan soluciones.

Aunque podría haber cierta semejanza entre las tareas y responsabilidades de un ingeniero de datos y un administrador de bases de datos, el ámbito de trabajo de un ingeniero de datos va más allá del mantenimiento de una base de datos y del servidor en el que se hospeda, y es probable que no incluya la administración general de los datos operativos.

El ingeniero de datos agrega un valor enorme a los proyectos de ciencia de datos y de inteligencia empresarial. Cuando el ingeniero de datos aglutina los datos, lo que se suele describir como limpieza y transformación de los datos, los proyectos se mueven más rápidamente porque los científicos de datos pueden centrarse en sus espacios de trabajo específicos.

El analista de datos trabajará junto a un ingeniero de datos para asegurarse de que puede acceder a los distintos orígenes de datos estructurados y no estructurados, ya que le ayudarán a optimizar los modelos de datos que normalmente se sirven desde un almacén de datos o lago de datos moderno.

Tanto los administradores de base de datos como los profesionales de inteligencia empresarial pueden adoptar un rol de ingeniero de datos si se familiarizan con las herramientas y tecnologías usadas para procesar grandes cantidades de datos.

✓ **Científico de datos**

Los científicos de datos realizan un análisis avanzado para extraer valor de los datos. Su trabajo puede variar del análisis descriptivo al análisis predictivo. El análisis descriptivo evalúa los datos a través de un proceso conocido como análisis de datos exploratorio (EDA). El análisis predictivo se usa en el aprendizaje automático para aplicar técnicas de modelado que pueden detectar anomalías o patrones. Estos análisis son una parte importante de los modelos de previsión.

El análisis descriptivo y el predictivo solo representan aspectos parciales del trabajo de los científicos de datos. Algunos científicos de datos pueden adentrarse en el aprendizaje profundo, realizando experimentos iterativos para resolver un problema de datos complicado mediante el uso de algoritmos personalizados complejos.

Las pruebas anecdóticas sugieren que la mayor parte del trabajo de un proyecto de ciencia de datos se invierte en la limpieza y transformación de datos y en la ingeniería de características. Los científicos de datos pueden acelerar el proceso de experimentación cuando los ingenieros de datos usan sus conocimientos para limpiar y transformar correctamente los datos.

A simple vista, es posible que parezca que el trabajo de un científico de datos y un analista de datos son diferentes, pero no es así. Un científico de datos examina los datos para determinar las preguntas que necesitan respuestas y, a menudo, diseñará una hipótesis o un experimento, y luego recurrirá al analista de datos para que le ayude con la visualización de datos y la creación de informes.

✓ **Administrador de base de datos**

Un administrador de bases de datos implementa y administra los aspectos operativos de las soluciones de plataforma de datos híbridas y nativas de la nube que se basan, por ejemplo, en servicios de datos de Microsoft Azure y Microsoft SQL Server. También es responsable de la disponibilidad general y de las optimizaciones y el rendimiento coherentes de las soluciones de base de datos. Trabaja con las partes interesadas para identificar e implementar las directivas, las herramientas y los procesos para los planes de copia de seguridad y recuperación de datos.

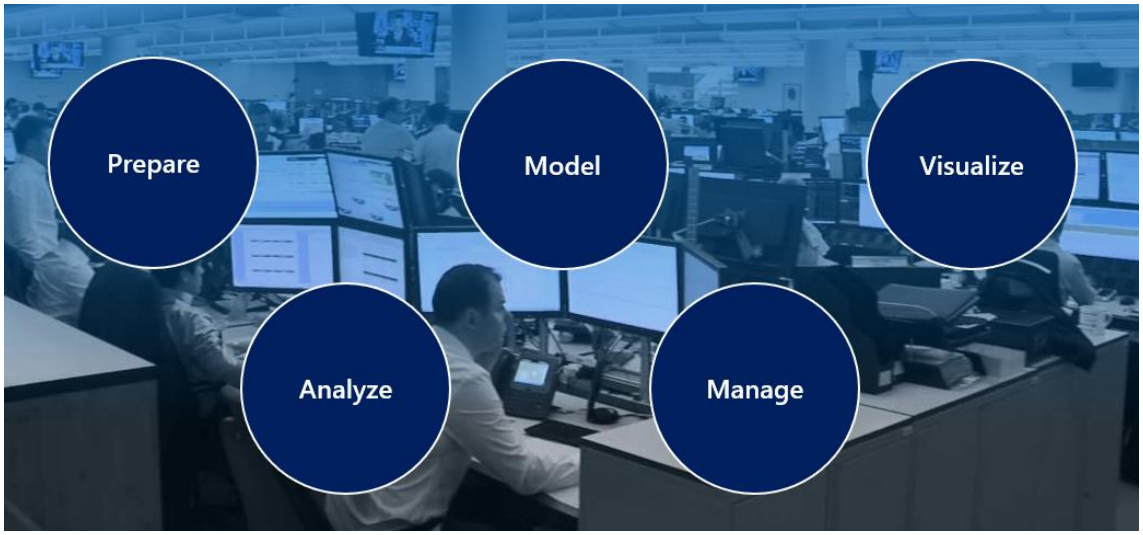
El rol de un administrador de base de datos es diferente del de un ingeniero de datos. Un administrador de bases de datos supervisa y administra el estado general de una base de datos y el hardware en el que se encuentra, mientras que un ingeniero de datos está implicado en el proceso de limpieza y transformación de datos, es decir, la ingesta, transformación, validación y limpieza de los datos para satisfacer las necesidades y los requisitos empresariales.

El administrador de bases de datos también es responsable de administrar la seguridad general de los datos, y de conceder y restringir el acceso y los privilegios de los usuarios a los datos en función de las necesidades y los requisitos empresariales.

4. Tareas de un analista de datos

Un analista de datos es uno de los distintos roles críticos de una organización, que ayuda a descubrir y a comprender la información necesaria para mantener el equilibrio y el funcionamiento eficaz de la empresa. Por eso, es fundamental que un analista de datos entienda claramente sus responsabilidades y las tareas que se realizan de forma casi diaria. Los analistas de datos son esenciales para ayudar a las organizaciones a obtener conclusiones valiosas sobre el alcance de sus datos, y trabajan estrechamente con otros roles dentro la organización para ayudar a revelar información valiosa.

En la siguiente ilustración se muestran las cinco áreas clave en las que participa un analista de datos, durante el proceso de análisis de datos.



a. Preparación

El analista de datos, probablemente pasará la mayor parte del tiempo entre las tareas de preparación y modelado. Los datos imprecisos o incorrectos pueden tener un gran impacto y generar informes no válidos, una pérdida de confianza y un efecto negativo en las decisiones empresariales, lo que puede conducir a la pérdida de ingresos, un impacto empresarial negativo y mucho más.

Antes de que se pueda crear un informe, es necesario preparar los datos. La preparación de datos es el proceso de generación de perfiles ("*data profiling*") y de limpieza y transformación de los datos para prepararlos para el modelado y la visualización.

La preparación de datos consiste en tomar datos sin procesar y convertirlos en información de confianza y comprensible. Implica, entre otras cosas, garantizar la integridad de los datos, corregir datos incorrectos o inexactos, identificar los datos que falten, convertir datos de una estructura a otra o de un tipo a otro, o incluso una tarea tan sencilla como hacer que los datos sean más legibles.

La preparación de datos también implica comprender *cómo* va a obtener los datos y a conectarse a ellos, y conocer las implicaciones de rendimiento de las decisiones. Al conectarse a los datos, necesita tomar decisiones para asegurarse de que los modelos y los informes cumplen y llevan a cabo las expectativas y los requisitos confirmados.

Las garantías de privacidad y seguridad también son importantes. Estas pueden incluir la anonimización de los datos para evitar que se compartan en exceso o impedir que los usuarios vean información de identificación personal cuando no es necesario. Ayudar a garantizar que la privacidad y la seguridad también puede implicar la eliminación completa de los datos si no se ajustan a la historia que está intentando narrar.

La preparación de datos a menudo puede ser un proceso largo. Los analistas de datos siguen una serie de pasos y métodos para preparar los datos con el fin de colocarlos en un contexto y un estado adecuados que eliminen la calidad deficiente de los datos y permitan convertirlos en conclusiones valiosas.

b. Modelo o Modelado

Cuando los datos están en un estado correcto, están listos para modelarse. El modelado de datos es el proceso de determinar cómo se relacionan las tablas entre sí. Este proceso se realiza mediante la definición y creación de relaciones entre las tablas. A partir de ahí, puede mejorar el modelo si define métricas y agrega cálculos personalizados para enriquecer los datos.

La creación de un modelo de datos eficaz y adecuado es un paso esencial para ayudar a las organizaciones a comprender y obtener conclusiones valiosas sobre los datos. Un modelo de datos eficaz hace que los informes sean más precisos, permite que los datos se exploren de manera más rápida y eficaz, reduce la duración del proceso de creación de informes y simplifica el mantenimiento futuro del informe.

El modelo es otro componente importante que tiene un efecto directo en el rendimiento del informe y el análisis de datos global. Un modelo mal diseñado puede tener un impacto drásticamente negativo en la precisión general y el rendimiento del informe. Por el contrario, un modelo bien diseñado con datos bien preparados garantizará un informe eficaz y de confianza. Esto es incluso más importante cuando se trabaja con datos a escala.

Por ejemplo, si el informe funciona con lentitud o las actualizaciones tardan mucho tiempo en completarse, probablemente tendrá que volver a revisar las tareas de preparación y modelado de datos para optimizar el informe.

El proceso de preparación y modelado de datos es iterativo. La preparación de datos es la primera tarea en el análisis de datos. Comprender y preparar los datos antes de modelarlos hará que el paso de modelado sea mucho más fácil.

c. Visualización

En la tarea de visualización es donde se hace que los datos cobren vida. El objetivo final de la tarea de visualización es solucionar los problemas de la empresa. Un informe bien diseñado debe contar una historia atractiva sobre esos datos, lo que permite a los responsables de la toma de decisiones empresariales obtener rápidamente las conclusiones que necesitan. Con las visualizaciones e interacciones adecuadas, puede proporcionar un informe eficiente que guíe al interesado a través del contenido de forma rápida y eficaz, lo que le permitirá seguir una narrativa en los datos.

Los informes que se crean durante la tarea de visualización ayudan a las empresas y a los responsables de la toma de decisiones a comprender el significado de los datos para que se puedan tomar decisiones

acertadas y precisas. Los informes impulsan las acciones, las decisiones y los comportamientos generales de una organización que confía y depende de la información detectada en los datos.

La empresa puede comunicar que necesita todos los puntos de datos de un informe concreto para la toma de decisiones. El analista de datos debe dedicar tiempo a comprender por completo el problema que la empresa intenta resolver. Determine si todos los puntos de datos son necesarios, ya que un exceso de datos puede dificultar la detección de los puntos clave. Una historia de datos pequeña y concisa puede ayudar a encontrar la información rápidamente.

Por ejemplo, con las funciones integradas de inteligencia artificial, los analistas de datos pueden crear informes eficaces, sin necesidad de escribir código, lo que permite a los usuarios obtener conclusiones y respuestas, y encontrar objetivos alcanzables. Las funciones de inteligencia artificial, como las funciones de IA integradas en herramientas de BI modernas, permiten la detección de datos mediante la formulación de preguntas, el uso de la característica específicas o la creación de modelos de Machine Learning.

Un aspecto importante de la visualización de datos es el diseño y la creación de informes para la accesibilidad. A medida que crea informes, es importante pensar en las personas que van a acceder a ellos y leerlos. Los informes se deben diseñar pensando en la accesibilidad desde el principio, de modo que no se necesite ninguna modificación especial en el futuro.

Muchos componentes del informe facilitarán la narrativa. Desde una combinación de colores que sea complementaria y accesible, fuentes y tamaños, hasta la elección de los objetos visuales adecuados para lo que se muestra, todo se combina para contar la historia.

d. Análisis

La tarea de análisis es el paso importante de entender e interpretar la información que se muestra en el informe. El rol de analista de datos debe comprender las funciones analíticas de la herramienta que emplee, y usarlas para buscar conclusiones, identificar patrones y tendencias, predecir resultados y, después, comunicar esas conclusiones de una forma comprensible para todos.

El análisis avanzado permite a empresas y organizaciones impulsar mejores decisiones en toda la empresa y crear conclusiones eficaces y resultados significativos. Con el análisis avanzado, las organizaciones pueden profundizar en los datos para predecir patrones y tendencias futuros, identificar actividades y comportamientos, y permitir a las empresas formular las preguntas adecuadas sobre sus datos.

Anteriormente, el análisis de los datos era un proceso difícil y complejo que normalmente realizaban ingenieros de datos o científicos de datos. En la actualidad, las herramientas existentes lo ponen al alcance de todos, lo que simplifica el proceso de análisis de datos. Los usuarios pueden obtener con rapidez conclusiones sobre sus datos mediante objetos visuales y métricas directamente desde el escritorio y, después, pueden publicarlas en paneles para que otros puedan encontrar la información necesaria.

En muchos casos, las integraciones de IA con herramientas de análisis de datos permiten llevar el análisis al siguiente nivel. Las integraciones con Machine Learning, los servicios cognitivos y las funciones de IA integradas en herramientas de BI modernas ayudan a enriquecer los datos y el análisis.

e. Administración

La mayoría de las herramientas de análisis de datos constan de muchos componentes, como informes, paneles, espacios de trabajo, modelos de datos y mucho más. El analista de datos es responsable de administrar estos recursos, de supervisar el uso compartido y la distribución de elementos como informes y paneles, y de garantizar la seguridad de los recursos.

Las aplicaciones pueden ser un método de distribución valioso para el contenido y permiten una administración más sencilla para públicos de gran tamaño. Esta característica también permite tener experiencias de navegación personalizadas y vincular a otros recursos de la organización para complementar los informes.

La administración del contenido ayuda a fomentar la colaboración entre equipos y usuarios. El uso compartido y la detección de contenido es importante para que las personas adecuadas obtengan las respuestas que necesitan. También es importante asegurarse de que los elementos sean seguros. El analista de datos querrá asegurarse de que las personas adecuadas tienen acceso y de que los datos no se pierden más allá de las partes interesadas correctas.

La administración adecuada también puede ayudar a reducir los silos de datos dentro de la organización. La duplicación de los datos puede dificultar la administración y la introducción de latencia de datos cuando los recursos se usan en exceso. Estas herramientas ayudan a reducir los silos de datos mediante el uso de modelos de datos compartidos, y permiten reutilizar los datos que se han preparado y modelado. En el caso de datos empresariales clave, la aprobación de un modelo de datos como certificado puede ayudar a garantizar la confianza en esos datos.

El ciclo Preparación–Modelo–Visualización–Análisis–Administración es una adaptación del flujo de trabajo típico en herramientas de BI comerciales (p. ej. Power BI, Tableau).

5. Habilidades y herramientas utilizadas por un analista de datos

Los analistas de datos tienen una variedad de habilidades:

- Conocimientos de estadística y matemáticas: probabilidad e inferencia estadística.
- Análisis crítico y pensamiento lógico: deben saber interpretar patrones, tendencias y anomalías. Formular preguntas a partir de los datos
- Habilidades visualización de datos: deben saber contar una historia con datos; preparar informes y dashboards para audiencias no técnicas.
- Capacidad para comunicar resultados de manera clara y efectiva.
- Habilidades de Limpieza y transformación de datos (data wrangling): deben tratar valores faltantes, duplicados o inconsistencias; Formatear y estructurar los datos.

Y utilizan diferentes herramientas:

- Herramientas de análisis de datos como Excel, Google Sheets, SQL, Tableau, Looker Studio, Power Bi.
- Lenguajes de programación como R o Python.

6. ¿Qué es la Ciencia de Datos?

La **Ciencia de Datos** (*Data Science*) es un campo interdisciplinario que utiliza técnicas de análisis de datos, estadística, programación y aprendizaje automático para **extraer conocimiento útil, descubrir patrones y construir modelos predictivos a partir de grandes volúmenes de datos**. Esta disciplina permite tomar decisiones informadas, resolver problemas complejos y generar valor tanto en el ámbito académico como empresarial, gubernamental o social.

La Ciencia de Datos se distingue por su enfoque integrador: combina **habilidades técnicas y analíticas** con **comprensión del contexto** en el que se generan los datos. Así, une tres pilares fundamentales:

- **Programación y ciencia computacional**, que permiten recolectar, limpiar, transformar y visualizar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y reproducible.
- **Estadística y matemáticas**, que ofrecen los métodos para modelar fenómenos, cuantificar incertidumbre y validar hallazgos.
- **Conocimiento del dominio o del negocio**, que asegura la relevancia de las preguntas formuladas, la interpretación adecuada de los resultados y su aplicación práctica [4][5].

Provost y Fawcett (2013) desarrollan la noción de pensamiento analítico de datos (data-analytic thinking) como la *capacidad de extraer conocimiento útil y valor de negocio a partir de los datos disponibles* [5]. Esto implica no solo descubrir información latente en los datos, sino también **comunicarla de manera efectiva**, tomar decisiones basadas en evidencia y, en muchos casos, automatizar procesos mediante modelos predictivos o prescriptivos.



Características clave de la Ciencia de Datos

- **Multidisciplinariedad**: integra informática, estadística, ingeniería, economía, sociología, entre otras áreas.
- **Escalabilidad y automatización**: trabaja con grandes volúmenes de datos (big data), muchas veces en tiempo real, y emplea algoritmos capaces de mejorar con la experiencia (machine learning).

- **Enfoque práctico y orientado a la acción**: busca resolver problemas concretos, optimizar procesos o descubrir patrones relevantes.
- **Capacidad predictiva y prescriptiva**: permite anticipar comportamientos o recomendar cursos de acción.
- **Iteratividad**: los proyectos de Ciencia de Datos no siguen una línea única, sino que ajustan sus objetivos y técnicas a medida que se avanza en el análisis [6].

7. Ciclo de vida de un proyecto de Ciencia de Datos

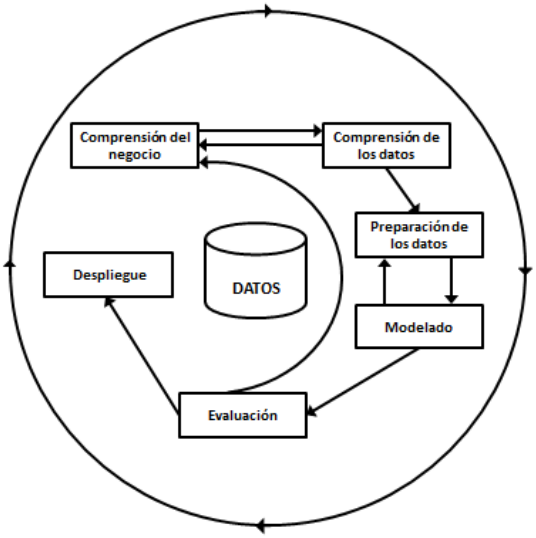
El proceso típico de un proyecto de Ciencia de Datos puede representarse como un **ciclo iterativo**, que incluye las siguientes etapas [7]:

1. **Definición del problema**: comprender el objetivo del proyecto y su contexto.
2. **Recolección de datos**: obtener información de diversas fuentes (bases de datos, APIs, sensores, archivos, etc.).
3. **Limpieza y preprocesamiento**: tratar valores faltantes, errores, duplicados, normalización.
4. **Análisis exploratorio y visualización**: detectar patrones, relaciones, outliers.
5. **Modelado predictivo o descriptivo**: aplicar algoritmos de clasificación, regresión, clustering u otros.
6. **Evaluación del modelo**: validar la precisión, la generalización y el impacto del modelo.
7. **Comunicación y despliegue**: presentar los resultados a las partes interesadas y, en muchos casos, implementar el modelo en un entorno real.

Este ciclo no es lineal: puede requerirse volver a fases anteriores al descubrir problemas o nuevas oportunidades.

Este ciclo iterativo se formaliza en la industria bajo el marco CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process for Data Mining / Proceso Estándar Intersectorial para la Minería de Datos*), el estándar de facto en proyectos de minería de datos y ciencia de datos desde fines de los años 90.

Este marco, como se observa en la imagen de la derecha, consta de seis fases principales: comprensión empresarial, comprensión de datos, preparación de datos, modelado, evaluación y despliegue.



Comparación con disciplinas relacionadas

Disciplina	Foco principal	Diferencia clave
Estadística	Inferencia a partir de datos	Más formal y teórica, menor énfasis en automatización.
Minería de datos	Descubrimiento de patrones	Menor enfoque predictivo o escalable.
Inteligencia artificial	Simulación del razonamiento humano	Incluye más que datos (visión artificial, razonamiento lógico).
Ingeniería de datos	Diseño de infraestructura de datos	Se enfoca en la arquitectura, no en el análisis.

8. Aplicaciones e Importancia de la Ciencia de Datos

La Ciencia de Datos se aplica a una gran diversidad de contextos:

- **Salud**: diagnóstico asistido por inteligencia artificial, análisis de historias clínicas, predicción de epidemias.
- **Finanzas**: detección de fraudes, segmentación de clientes, evaluación de riesgo crediticio.
- **Industria**: mantenimiento predictivo, control de calidad, optimización de cadenas de suministro.
- **Marketing y comercio**: recomendadores de productos, análisis de comportamiento de consumidores, publicidad personalizada.
- **Gobierno y sociedad**: análisis de políticas públicas, detección de necesidades sociales, monitoreo urbano.
- **Ciencia e investigación**: análisis de datos experimentales, revisión automatizada de bibliografía, simulaciones computacionales.

¿Por qué es tan relevante la Ciencia de Datos?

Vivimos en una era caracterizada por la generación continua de información: desde las redes sociales hasta los sensores de ciudades inteligentes, cada acción deja una huella digital. La Ciencia de Datos surge como respuesta a esta nueva realidad, ofreciendo métodos para **comprender, organizar y extraer valor de los datos**, con un impacto real en múltiples dimensiones de la vida cotidiana.

La Ciencia de Datos no es solo una herramienta técnica: es un nuevo lenguaje para entender el mundo.

9. Tareas y responsabilidades de un científico de datos

Algunas de las responsabilidades de un científico de datos son:

1. Plantear preguntas y objetivos de investigación basados en problemas empresariales.
2. Recolectar y procesar grandes cantidades de datos estructurados y no estructurados.
3. Crear y evaluar modelos de aprendizaje automático para hacer predicciones.

4. Comunicar resultados y hallazgos a diferentes departamentos y colaborar con equipos multidisciplinarios.

10. Habilidades y herramientas utilizadas por científicos de datos

Los científicos de datos requieren habilidades más avanzadas y conocimientos técnicos que los analistas de datos. Algunas habilidades y herramientas clave para los científicos de datos incluyen:

1. Conocimientos avanzados de estadísticas, matemáticas y aprendizaje automático.
2. Habilidades en lenguajes de programación como Python o R.
3. Experiencia con bases de datos, almacenes de datos y herramientas de big data.
4. Habilidades en la creación y gestión de modelos de aprendizaje automático y redes neuronales.

11. Ciencia de Datos vs. Análisis de Datos

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos en el lenguaje cotidiano, **Ciencia de Datos** y **Análisis de Datos** (*Data Science* vs. *Data Analysis*) representan enfoques con **diferente nivel de complejidad, profundidad y alcance** dentro del universo de la analítica. Ambos comparten una base común, pero responden a objetivos y contextos distintos.

Ambos campos comparten el propósito fundamental de **extraer información y conocimiento útil a partir de los datos**, con el fin de apoyar decisiones informadas y fundamentadas en evidencia. En ambos casos se requiere:

- Una **formación sólida en estadística**, probabilidad y análisis cuantitativo.
- Dominio de técnicas de **visualización de datos**, indispensables para explorar, comunicar y validar hallazgos.
- Capacidad de pensar críticamente, formular preguntas y contextualizar resultados.

La diferencia más significativa radica en el **nivel de complejidad técnica** y el **tipo de preguntas que cada disciplina busca responder**.



El **Análisis de Datos** se enfoca principalmente en **analizar datos estructurados** mediante técnicas **descriptivas y exploratorias** [9]. Su objetivo es comprender qué ha sucedido o qué está sucediendo. Suele utilizar herramientas como Excel, SQL, R o Python con bibliotecas orientadas a la visualización y la estadística tradicional.



La **Ciencia de Datos**, en cambio, trabaja tanto con **datos estructurados como no estructurados** (texto, imágenes, registros web, audio, etc.) y aplica técnicas más avanzadas, como el **aprendizaje automático (machine learning)**, la **minería de datos**, el análisis en tiempo real y la automatización de decisiones [6]. Va más allá del diagnóstico para realizar **predicciones, recomendaciones y simulaciones**.

También difieren en el **enfoque comunicacional**:

- Los **analistas de datos** suelen estar más orientados a la presentación de resultados: diseñan visualizaciones interactivas, cuadros de mando (dashboards) y reportes ejecutivos comprensibles para equipos no técnicos [9][5].
- Los **científicos de datos** dedican una mayor proporción de su tiempo al desarrollo de modelos, algoritmos, procesos automatizados o *pipelines* que integran diversas fuentes de datos, aunque también deben comunicar hallazgos cuando el proyecto lo requiere [5][6].

Cuadro comparativo: Ciencia de Datos vs. Análisis de Datos. Fuente: Adaptado de [9][11][5]

Aspecto	Análisis de Datos	Ciencia de Datos
Finalidad principal	Descripción e interpretación de datos	Predicción, automatización y generación de conocimiento
Tipo de datos	Estructurados (tablas, registros)	Estructurados, semiestructurados y no estructurados
Métodos utilizados	Estadística descriptiva, visualización, correlaciones	Machine learning, redes neuronales, algoritmos predictivos
Herramientas comunes	Excel, SQL, Power BI, Tableau, Python (pandas, seaborn)	Python (scikit-learn, TensorFlow), R, Spark, herramientas de Big Data
Enfoque comunicativo	Visualización clara para tomadores de decisión	Mayor foco en construcción de modelos y automatización
Perfil profesional	Analista de datos, business analyst	Científico/a de datos, ingeniero/a de machine learning
¿Requiere programación?	No necesariamente (aunque es deseable)	Sí, generalmente se requiere dominio de lenguajes como Python o R

Ambas disciplinas son **complementarias**. Un análisis de datos sólido es muchas veces el punto de partida de un proyecto de Ciencia de Datos. La diferencia reside en el nivel de profundidad técnica, el tipo de problema abordado y la escala de aplicación [10][7].

💡 *En resumen, el Análisis de Datos nos ayuda a comprender el pasado y el presente; la Ciencia de Datos busca anticipar el futuro y automatizar decisiones.*

12. Business Intelligence, Big Data, Machine Learning

Inteligencia de Negocios (Business Intelligence - BI)



La Inteligencia de Negocios (BI) es un conjunto de estrategias y herramientas utilizadas por las empresas para el análisis de datos de negocio. Permite la recopilación, integración, análisis y presentación de información de negocios, con el objetivo de ayudar a la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Conceptos Relacionados: Data Warehousing, ETL (Extract, Transform, Load),

Dashboards, Informes (Reporting), OLAP (Online Analytical Processing), Herramientas de BI (Tableau, Power BI, QlikView).

BI se enfoca en el uso de datos históricos y actuales para comprender el rendimiento del negocio. A menudo utiliza los resultados del Análisis de Datos para crear informes y paneles.

BI se enfoca principalmente en la descripción de lo que ya sucedió y en el monitoreo del rendimiento, utilizando datos estructurados. La Ciencia de Datos y Machine Learning van más allá, buscando predecir lo que sucederá y prescribir acciones.

Big Data



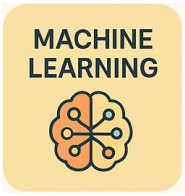
Big Data se refiere a conjuntos de datos tan grandes y complejos que los métodos de procesamiento de datos tradicionales son inadecuados para manejarlos. Se caracteriza por las "tres V": Volumen (gran cantidad de datos), Velocidad (rapidez en la generación y procesamiento de datos) y Variedad (diferentes tipos de datos, estructurados y no estructurados). A menudo se añaden Veracidad (calidad de los datos) y Valor (potencial de negocio de los datos).

Conceptos Relacionados: Hadoop, Spark, NoSQL databases, Computación Distribuida, Almacenamiento en la Nube.

Big Data es el "combustible" para la Ciencia de Datos y el Machine Learning cuando los conjuntos de datos son masivos. Un científico de datos necesita herramientas y técnicas para trabajar con Big Data.

Big Data no es una metodología o una disciplina, sino un término que describe la naturaleza de los datos. La Ciencia de Datos y el Machine Learning son las disciplinas que *trabajan con* Big Data.

Machine Learning (Aprendizaje Automático)



Machine Learning es una subdisciplina de la Inteligencia Artificial que permite a los sistemas aprender de los datos, identificar patrones y tomar decisiones con una intervención humana mínima. Se basa en algoritmos que construyen un modelo a partir de datos de entrenamiento para hacer predicciones o clasificaciones sobre datos nuevos.

Conceptos Relacionados: Inteligencia Artificial, Redes Neuronales, Aprendizaje Supervisado, Aprendizaje No Supervisado, Aprendizaje por Refuerzo, Algoritmos (Regresión, Clasificación, Clustering), Deep Learning.

Es una herramienta poderosa dentro de la Ciencia de Datos. Muchos proyectos de Ciencia de Datos involucran la construcción y el despliegue de modelos de Machine Learning.

Es un conjunto específico de técnicas y algoritmos. La Ciencia de Datos utiliza Machine Learning, pero también incluye otras fases como la limpieza de datos, la visualización y la comunicación de resultados, que no son puramente Machine Learning.

Concepto	Enfoque Principal	Herramientas/ Técnicas Comunes	Naturaleza de datos	Finalidad	Diferencia Clave
Ciencia de Datos	Extracción de conocimiento a partir de datos complejos	Python, R, ML, estadística, visualización	Estructurados y no estructurados	Generación de conocimiento e insights	Más amplio e incluye ML y Big Data
Análisis de Datos	Interpretación de datos existentes	Excel, SQL, Power BI, estadísticas descriptivas	Principalmente estructurados	Comprender fenómenos	Más enfocado en el "qué pasó"
Inteligencia de Negocios	Reportes y consultas empresariales	Power BI, Tableau, SQL, Looker Studio	Estructurados	Toma de decisiones basada en datos históricos	Más orientado al negocio
Big Data	Procesamiento de grandes volúmenes de datos	Hadoop, Spark, NoSQL	Masivos, variados y veloces	Infraestructura y procesamiento	Se enfoca en la infraestructura y volumen
Machine Learning	Predicción y automatización basada en datos	Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch	Gran cantidad, variados	Predicción y aprendizaje automatizado	Subcampo de la IA y parte de Data Science

Referencias Bibliográficas



Este apunte fue confeccionado principalmente con información disponible en el sitio de Microsoft https://learn.microsoft.com/

[1] Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
[2] Ackoff, R. L. (1989). *From data to wisdom*. Journal of Applied Systems Analysis, 16, 3–9.
[3] Rowley, J. (2007). *The wisdom hierarchy: Representations of the DIKW hierarchy*. Journal of Information Science, 33(2), 163–180.
[4] Dhar, V. (2013). Data science and prediction. *Communications of the ACM*, 56(12), 64–73.
[5] Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.
[6] Kelleher, J. D., & Tierney, B. (2018). *Data Science*. MIT Press.
[7] Donoho, D. L. (2017). 50 years of data science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4), 745–766.
[8] Baesens, B. (2014). *Analytics in a Big Data World: The Essential Guide to Data Science and its Applications*. Wiley.

[9] Patel, M. (2020). *Data Analyst vs Data Scientist: Key Differences and Career Paths*. Simplilearn. Disponible en: https://www.simplilearn.com

[10] Press, G. (2016). A very short history of data science. *Forbes*. Disponible en: https://www.forbes.com/sites/gilpress/2016/05/28/a-very-short-history-of-data-science

[11] Camm, J. D., Cochran, J. J., Fry, M. J., Ohlmann, J. W., & Anderson, D. R. (2020). *Business Analytics* (4th ed.). Cengage Learning.